



CONTROLABILITATEA ȘI OBSERVABILITATEA SISTEMELOR LINIARE

Controlabilitatea stării. Forma canonică controlabilă

- Reprezintă posibilitatea de **aducere a sistemelor** de conducere automată sau a proceselor, **într-un timp finit, dintr-o anumită stare inițială, într-o anumită stare finală dorită.**

- *Definiția 1:* Un sistem este controlabil dacă pentru orice stare dată $x(t_0)$, există o comandă $u(t)$ care determină trecerea sistemului în starea $x(t_f)$, într-un interval de timp finit.

$$\begin{cases} \dot{\underline{x}}(t) = \underline{A} \cdot \underline{x}(t) + \underline{b} \cdot u(t) \\ y(t) = \underline{C}^T \cdot \underline{x}(t) \end{cases}$$

- *Definiția 2:* Un sistem este **controlabil** dacă poate fi adus, printr-o comandă adecvată, din starea inițială nulă într-o stare oarecare dorită de noi.
- În cazul în care evoluția stării sub influența comenzii externe este posibilă numai plecând de la anumite stări inițiale către anumite stări finale, sistemul este **parțial controlabil**.
- Sistemul este **necontrolabil** atunci când oricare comandă aplicată la intrarea sistemului nu produce evoluția stării.
- *Teoremă (criteriul de controlabilitate al lui Kalman):* Un sistem este complet controlabil dacă și numai dacă indicele de controlabilitate este egal cu ordinul sistemului. În caz contrar, starea sistemului este parțial controlabilă sau necontrolabilă.

matricea de controlabilitate:

$$M_c = \begin{bmatrix} \underline{b} : \underline{A}\underline{b} : \dots : \underline{A}^{n-1}\underline{b} \end{bmatrix} \text{ unde „n” este ordinul sistemului}$$

indicele de controlabilitate:

$$v = \text{rang} \begin{bmatrix} \underline{b} : \underline{A}\underline{b} : \dots : \underline{A}^{n-1}\underline{b} \end{bmatrix} \text{ definit ca rangul matricei de controlabilitate}$$

Controlabilitatea stării. Forma canonică controlabilă

- În cazul incompletei controlabilități, evoluția stării se poate produce numai pe traiectorii de stare dintr-un subspatiu redus, r -dimensional, denumit subspatiu controlabil.
- Proprietatea de controlabilitate fiind invariantă în raport cu transformări liniare nesingulare ale vectorului de stare, reprezentarea:

$$\begin{cases} \dot{\underline{x}}(t) = \underline{A} \cdot \underline{x}(t) + \underline{b} \cdot u(t) \\ y(t) = \underline{C}^T \cdot \underline{x}(t) \end{cases}$$

 poate fi adusă la forma echivalentă, denumită forma canonică controlabilă:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\tilde{x}}_C \\ \dot{\tilde{x}}_{\bar{C}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_C & \mathbf{A}_{12} \\ 0 & \mathbf{A}_{\bar{C}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x}_C \\ \tilde{x}_{\bar{C}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B}_C \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = [\mathbf{C}_C \quad \mathbf{C}_{\bar{C}}] \begin{bmatrix} \tilde{x}_C \\ \tilde{x}_{\bar{C}} \end{bmatrix} + \mathbf{D}u \end{cases}$$

$$\tilde{x}_C \in \mathfrak{R}^r, \tilde{x}_{\bar{C}} \in \mathfrak{R}^{n-r}, u \in \mathfrak{R}^m, y \in \mathfrak{R}^p$$

- Modelul echivalent pune în evidență existența a două subsisteme: unul de stare controlabilă, r dimensional, prin intermediul căruia se realizează transferul intrare - stare, respectiv unul de stare necontrolabilă, neinfluențat direct sau prin intermediul stărilor controlabile de către vectorul de intrare.

Observabilitatea stării. Forma canonică observabilă

- Reprezintă posibilitatea de **determinare a stării inițiale a sistemelor** de conducere automată sau a proceselor, într-un timp finit, dintr-o observare de durată finită a intrărilor și ieșirilor.

- *Definiție:* Un **sistem** este **observabil** dacă există „t” astfel încât starea inițială să poată fi determinată din cunoașterea intrării $u(t)$ și a ieșirii $y(t)$ pentru tot intervalul $(0, t)$.

$$\begin{cases} \dot{\underline{x}}(t) = \underline{A} \cdot \underline{x}(t) + \underline{b} \cdot u(t) \\ y(t) = \underline{C}^T \cdot \underline{x}(t) \end{cases}$$

- În cazul în care numai anumite traiectorii de evoluție a stării sunt deductibile prin cunoașterea comenzii și ieșirii, sistemul are proprietatea de **observabilitate parțială (incompletă)**.
- Sistemul este de **stare neobservabilă** atunci când traiectoria stării, oricare ar fi aceasta, nu poate fi estimată pe baza cunoașterii evoluției variabilelor externe (intrări, ieșiri) ale sistemului.
- *Teoremă (criteriul de observabilitate al lui Kalman):* Un sistem este observabil dacă și numai dacă indicele de observabilitate este egal cu ordinul sistemului. În caz contrar, starea sistemului este parțial observabilă sau neobservabilă.

indicele de observabilitate v este egal cu rangul matricei de observabilitate

$$v = \text{rang}(M_o)$$

matricea de observabilitate $M_o = \begin{bmatrix} \underline{C}^T \\ \underline{C}^T \cdot \underline{A} \\ \vdots \\ \underline{C}^T \cdot \underline{A}^{n-1} \end{bmatrix}$, „n” = ordinul sistemului

Observabilitatea stării. Forma canonică observabilă

- În cazul parțialei observabilități, cauza esențială a imposibilității deducerii traiectoriei stării pentru un context dat de evoluție a variabilelor externe (intrări, ieșiri) ale sistemului o constituie faptul că transferul stare - ieșire este incomplet realizat. Rezultă astfel un subspatiu $(n-r)$ dimensional neobservabil și un subspațiu r dimensional observabil.
- Proprietatea de observabilitate fiind invariantă în raport cu transformări liniare nesusingulare ale vectorului de stare, reprezentarea:
$$\begin{cases} \dot{\underline{x}}(t) = \underline{A} \cdot \underline{x}(t) + \underline{b} \cdot u(t) \\ y(t) = \underline{C}^T \cdot \underline{x}(t) \end{cases}$$
 poate fi adusă la forma echivalentă, denumită forma canonică observabilă:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\tilde{x}}_O \\ \dot{\tilde{x}}_{\overline{O}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_O & 0 \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{\overline{O}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x}_O \\ \tilde{x}_{\overline{O}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B}_O \\ \mathbf{B}_{\overline{O}} \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} \mathbf{C}_O & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x}_O \\ \tilde{x}_{\overline{O}} \end{bmatrix} + \mathbf{D}u \end{cases}$$

$$\tilde{x}_O \in \mathfrak{R}^r, \tilde{x}_{\overline{O}} \in \mathfrak{R}^{n-r}, u \in \mathfrak{R}^m, y \in \mathfrak{R}^p$$

- Reprezentarea formei canonice observabile pune în evidență existența celor două subsisteme: unul de stare observabilă, r dimensional, prin intermediul căruia se realizează transferul stare – ieșire, respectiv unul de stare neobservabilă, ce nu influențează direct sau prin intermediul stărilor observabile vectorul de ieșire.